
Potenciais eletromagnéticos

Unidade 3/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

14 de outubro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Campos dinâmicos
- 3 Potenciais eletromagnéticos
- 4 Potenciais retardados
- 5 Potenciais harmônicos no tempo
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



- Conteúdo:

- 1 Funções potenciais variantes no tempo.

- Objetivo:

- 1 Aplicar os conceitos de potenciais escalares e vetoriais para encontrar formas mais simples de calcular os campos eletromagnéticos.

Campos dinâmicos



- Para que um vetor seja representado apenas por uma função escalar, ele deve ser irrotacional, ou seja,

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{F} = -\nabla V, \quad (1)$$

em que V é o chamado potencial escalar no âmbito da teoria eletromagnética.



- Para que um vetor seja representado apenas por uma função escalar, ele deve ser irrotacional, ou seja,

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{F} = -\nabla V, \quad (1)$$

em que V é o chamado potencial escalar no âmbito da teoria eletromagnética.

- Para que um vetor seja representado apenas por uma função vetorial, ele deve ser solenoidal, isto é,

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \exists \mathbf{A} \mid \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (2)$$

em que $\mathbf{A}$ é um potencial vetorial.



- Podemos utilizar potenciais escalares e vetoriais até mesmo quando os campos apresentam rotacional e divergente diferentes de zero.
- Para tanto, aplicamos o teorema de Helmholtz e escrevemos o campo como a soma entre uma parcela solenoidal e uma parcela irrotacional:

$$\mathbf{G} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}, \quad (3)$$

em que V é um potencial escalar e $\mathbf{A}$ é um potencial vetorial.

- Na Eq. (3), o primeiro termo é irrotacional, porque o rotacional de um gradiente é sempre nulo.
- Além disso, o segundo termo é solenoidal, porque o divergente de um rotacional é sempre zero.



- Para definir potenciais escalares e vetoriais para um campo vetorial, seguimos este procedimento geral:
 - 1 Se o campo vetorial for irrotacional, então definiremos um potencial escalar, o qual descreve completamente o campo vetorial.
 - 2 Se o campo vetorial for solenoidal, então definiremos um potencial vetorial, o qual descreve completamente o campo vetorial.
 - 3 Para um campo vetorial genérico, precisaremos tanto de um potencial escalar quanto de um potencial vetorial para descrever o campo vetorial. Usamos o gradiente do potencial escalar para determinar a parte irrotacional, enquanto o potencial vetorial serve para descrever a parte solenoidal do campo dado.



- Em condições estáticas, escrevemos a lei de Faraday assim:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (4)$$

que estabelece que o campo elétrico $\mathbf{E}$ é conservativo.

- De acordo com as regras do cálculo vetorial, se um campo vetorial $\mathbf{E}$ é conservativo, então ele se expressa como o gradiente de um campo escalar V :

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (5)$$



- Em condições estáticas, escrevemos a lei de Faraday assim:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (4)$$

que estabelece que o campo elétrico $\mathbf{E}$ é conservativo.

- De acordo com as regras do cálculo vetorial, se um campo vetorial $\mathbf{E}$ é conservativo, então ele se expressa como o gradiente de um campo escalar V :

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (5)$$

- Na magnetostática, usamos o potencial vetorial $\mathbf{A}$ para calcular a densidade de fluxo magnético:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (6)$$



- A Eq. (6) também é válida para campos variantes no tempo, pois $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ sempre.
- Agora, substituímos a Eq. (6) na lei de Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Rightarrow \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial(\nabla \times \mathbf{A})}{\partial t}. \quad (7)$$

- No lado direito da Eq. (7), trocamos a ordem entre a derivada temporal e o rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \Rightarrow \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0. \quad (8)$$

- O termo entre parênteses no lado direito da Eq. (8) é irrotacional, logo podemos escrevê-lo como o gradiente de um potencial escalar:

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V. \quad (9)$$



- Ao isolar $\mathbf{E}$ no lado esquerdo da Eq. (9), obtemos a expressão da intensidade de campo elétrico no caso dinâmico:

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (10)$$

- Trata-se exatamente da forma requerida pelo teorema de Helmholtz.
- Percebemos também que a Eq. (9) se transforma na Eq. (5) em condições estáticas.
- Enfim, se conhecemos o potencial escalar V e o potencial vetorial $\mathbf{A}$, então encontramos $\mathbf{E}$ a partir da Eq. (10) e $\mathbf{B}$ a partir da Eq. (6).

Potenciais eletromagnéticos



- Agora, consideraremos funções potenciais variantes com o objetivo de obter formas alternativas e mais simples de calcular os campos eletromagnéticos.
- Tais potenciais, notadamente o potencial vetorial magnético, conduzem a representações das equações de Maxwell como equações diferenciais parciais de segunda ordem.
- A partir de métodos de resoluções conhecidos, podemos tentar obter soluções para as equações dos campos.



- No contexto do eletromagnetismo, podemos definir dois potenciais escalares: o potencial escalar elétrico e o potencial escalar magnético.
- Contudo, ao analisar as equações de Maxwell, notamos que, em geral, elas apresentam rotacional diferente de zero:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (13)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (14)$$

- Assim, no caso geral, não podemos usar os potenciais escalares para obter os campos elétrico e magnético.



- Entretanto, temos duas situações em que podemos estabelecer potenciais escalares:

- 1 Se, na lei de Faraday, a derivada no tempo da densidade de fluxo magnético for zero, então a intensidade de campo elétrico é irrotacional e podemos definir o potencial elétrico:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{E} = -\nabla V. \quad (15)$$

- 2 Se, na lei de Ampère-Maxwell, a densidade de corrente de deslocamento e a densidade de corrente de condução forem ambas nulas, então a intensidade de campo magnético é irrotacional e podemos definir o potencial magnético:

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \Rightarrow \exists \psi \mid \mathbf{H} = -\nabla \psi. \quad (16)$$



- Entretanto, temos duas situações em que podemos estabelecer potenciais escalares:

- 1 Se, na lei de Faraday, a derivada no tempo da densidade de fluxo magnético for zero, então a intensidade de campo elétrico é irrotacional e podemos definir o potencial elétrico:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{E} = -\nabla V. \quad (15)$$

- 2 Se, na lei de Ampère-Maxwell, a densidade de corrente de deslocamento e a densidade de corrente de condução forem ambas nulas, então a intensidade de campo magnético é irrotacional e podemos definir o potencial magnético:

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \Rightarrow \exists \psi \mid \mathbf{H} = -\nabla \psi. \quad (16)$$

- Só podemos usar o potencial escalar elétrico V e o potencial magnético ψ para campos elétricos e magnéticos estáticos, pois apenas nessas condições os campos são irrotacionais.



- Entretanto, temos duas situações em que podemos estabelecer potenciais escalares:

- 1 Se, na lei de Faraday, a derivada no tempo da densidade de fluxo magnético for zero, então a intensidade de campo elétrico é irrotacional e podemos definir o potencial elétrico:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \exists V \mid \mathbf{E} = -\nabla V. \quad (15)$$

- 2 Se, na lei de Ampère-Maxwell, a densidade de corrente de deslocamento e a densidade de corrente de condução forem ambas nulas, então a intensidade de campo magnético é irrotacional e podemos definir o potencial magnético:

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0 \Rightarrow \exists \psi \mid \mathbf{H} = -\nabla \psi. \quad (16)$$

- Só podemos usar o potencial escalar elétrico V e o potencial magnético ψ para campos elétricos e magnéticos estáticos, pois apenas nessas condições os campos são irrotacionais.
- No entanto, eles ainda podem ser úteis para o campo eletromagnético em geral ao serem combinados com potenciais vetoriais.



- Agora, usaremos o potencial vetorial magnético para representar as equações de Maxwell.
- Nesse processo, mostraremos que podemos usá-lo para calcular os campos eletromagnéticos.
- Para tanto, substituímos $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ na lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (17)$$

- Em seguida, inserimos a expressão de $\mathbf{E}$ obtida na Eq. (10):

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) = \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} \left[\epsilon \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \right]. \quad (18)$$



- Agora, suponhamos que o material seja linear, isotrópico e homogêneo, de modo que a permissividade e a permeabilidade não variem com a posição:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \mu \epsilon \frac{\partial}{\partial t} (\nabla V). \quad (19)$$

- Para simplificar a Eq. (19), notamos que o seu lado esquerdo é dado pela seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}. \quad (20)$$

- Ao prosseguir com o raciocínio, obtemos:

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\mu \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right). \quad (21)$$



- Assim, trocamos as quatro equações de Maxwell por uma única equação em termos do potencial vetorial magnético e do potencial escalar elétrico.
- Com efeito, uma vez que o potencial vetorial magnético possui três componentes, a Eq. (21) equivale a três equações escalares.



- Usamos o fato de que o divergente de $\mathbf{A}$ ainda não foi definido.
- Como um vetor só é determinado unicamente se o seu rotacional e o seu divergente forem especificados, temos liberdade para escolher o divergente do potencial vetorial magnético.
- Decidimos trabalhar com o seguinte divergente de $\mathbf{A}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t}. \quad (22)$$

- Afinal, com isso, simplificamos a Eq. (21), que adquire este aspecto:

$$\begin{aligned} -\nabla^2 \mathbf{A} &= \mu \mathbf{J} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\mu \mathbf{J}. \end{aligned} \quad (23)$$

Conveniência do potencial vetorial magnético [2]



- Ao utilizar o potencial vetorial magnético, obtemos uma representação em termos de uma única variável $\mathbf{A}$ ao invés da necessidade das variáveis $\mathbf{E}$ e $\mathbf{H}$.
- Além disso, em certas aplicações, utilizar o potencial vetorial magnético é mais conveniente do que trabalhar com os campos elétrico e magnético.
- Afinal, o vetor $\mathbf{A}$ sempre tem a mesma direção da densidade de corrente $\mathbf{J}$.
- Consequentemente, se, por exemplo, a densidade de corrente tiver uma única componente no espaço, então o potencial vetorial magnético também terá uma só componente.
- Por outro lado, a intensidade de campo magnético possui duas componentes, que são perpendiculares à corrente.
- Assim, a resolução do problema se torna mais simples quando usamos o potencial vetorial magnético.



- Para obter a equação do potencial escalar elétrico, substituímos a Eq. (10) na lei de Gauss:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \left[\epsilon \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \right] &= \rho_v \\ \epsilon \left(-\nabla \cdot \nabla V - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} \right) &= \rho_v \\ \nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) &= -\frac{\rho_v}{\epsilon}.\end{aligned}\tag{24}$$



- Para obter a equação do potencial escalar elétrico, substituímos a Eq. (10) na lei de Gauss:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \left[\epsilon \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \right] &= \rho_v \\ \epsilon \left(-\nabla \cdot \nabla V - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} \right) &= \rho_v \\ \nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{A}) &= -\frac{\rho_v}{\epsilon}.\end{aligned}\tag{24}$$

- Agora, utilizamos a condição de Lorenz, dada na Eq. (22):

$$\begin{aligned}\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right) &= -\frac{\rho_v}{\epsilon} \\ \nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} &= -\frac{\rho_v}{\epsilon}.\end{aligned}\tag{25}$$



- Esta questão trata da definição das equações do campo eletromagnético para baixas frequências em um material altamente condutivo em termos do potencial vetorial magnético $\mathbf{A}$. Suponha que o meio seja homogêneo, isotrópico e linear em todas as suas propriedades. Mostre que, a partir da condição de Coulomb ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$), as equações dos campos se expressam a partir da seguinte aproximação:

$$\nabla^2 \mathbf{A} \approx -\mu \mathbf{J}.$$

Exemplo 3.4.1 – Solução [2]



- Manipulamos as equações dos campos até obter novamente a Eq. (21):

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\mu \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

- Para simplificar essa expressão, queremos eliminar o primeiro termo do lado esquerdo e o último termo do lado direito.
- Com esse propósito, aplicamos a condição de Coulomb ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$):

$$-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\mu \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

Exemplo 3.4.1 – Solução [2]



- Manipulamos as equações dos campos até obter novamente a Eq. (21):

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\mu \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

- Para simplificar essa expressão, queremos eliminar o primeiro termo do lado esquerdo e o último termo do lado direito.
- Com esse propósito, aplicamos a condição de Coulomb ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$):

$$-\nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\mu \epsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

- Na sequência, reescrevemos a equação precedente em termos do campo elétrico:

$$\begin{aligned} -\nabla^2 \mathbf{A} &= \mu \mathbf{J} + \mu \epsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla V \right) \\ &= \mu \mathbf{J} + \mu \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$



- Agora, observamos que, em um material altamente condutivo, a intensidade de campo elétrico é muito pequena.
- De fato, no interior de um condutor perfeito, a intensidade de campo elétrico é nula.
- Além disso, com base na hipótese de baixas frequências, supomos que a derivada parcial temporal do campo elétrico seja desprezível, de tal modo que obtemos a aproximação procurada:

$$\nabla^2 \mathbf{A} \approx -\mu \mathbf{J}.$$

Exercício 3.4.1 – Enunciado [2]



- Considere um potencial vetorial $\mathbf{T}$ que seja definido da seguinte maneira em um material condutivo com corrente constante ($\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$):

$$\nabla \times \mathbf{T} = \mathbf{J},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{T} = \sigma\mu \frac{\partial \psi}{\partial t},$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{T} - \nabla\psi,$$

em que ψ é uma função escalar. Responda ao que se pede¹:

- (a) A partir das equações de Maxwell, mostre que, se as correntes de deslocamento forem desprezadas e as únicas correntes forem induzidas, então

$$\nabla^2 \mathbf{T} = \sigma\mu \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial t}.$$

- (b) Forneça um significado para os potenciais $\mathbf{T}$ e ψ .

¹(b) $\mathbf{T}$ é um potencial vetorial elétrico, também chamado de potencial vetorial de corrente, e ψ é um potencial escalar magnético.



- Considere as equações de Maxwell em um meio homogêneo, isotrópico e linear. Suponha que não haja fontes de densidade de corrente ou de densidade de carga em lugar algum do espaço da solução. Contudo, uma certa densidade de corrente induzida $\mathbf{J}_e$ pode existir em materiais condutivos. Imagine também que toda a região seja condutiva, com uma condutividade σ muito baixa. Reescreva as equações de Maxwell em termos da densidade de corrente induzida $\mathbf{J}_e = \sigma \mathbf{E}$. Em outras palavras, considere que você tenha que resolver o problema para $\mathbf{J}_e$ diretamente.

Exemplo 3.4.2 – Solução [2]



- Reescrevemos as equações de Maxwell com $\rho_v = 0 \text{ C/m}^3$ e $\mathbf{J} = \mathbf{J}_e$:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_e + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

- Aplicamos o rotacional aos dois lados da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ &= -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}).\end{aligned}$$

Exemplo 3.4.2 – Solução (cont.) [2]



- Para o lado esquerdo da equação, consideramos a seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}.$$

- Além disso, utilizamos a lei de Ampère-Maxwell para reescrever $\nabla \times \mathbf{H}$:

$$\begin{aligned}\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\mathbf{J}_e + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} \\ &= -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.\end{aligned}$$

- Agora, recorremos à lei de Gauss no presente caso ($\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$):

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$



- Na sequência, expressamos o campo elétrico com base na lei de Ohm microscópica:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}_e}{\sigma},$$

pois todo o espaço da solução é condutivo.

- Dessa forma, encontramos a relação procurada:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} \\ \nabla^2 \mathbf{J}_e - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{J}_e}{\partial t^2} &= \sigma\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t}.\end{aligned}$$

- Finalmente, temos uma equação que só depende de $\mathbf{J}_e$, conforme pedido.

Exercício 3.4.2 – Enunciado [2]



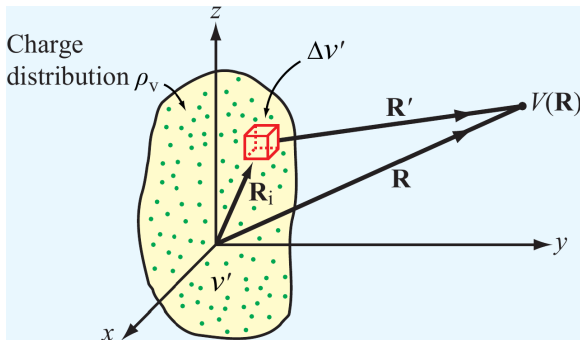
- Este exemplo trata da definição de um potencial vetorial elétrico. Com efeito, um potencial vetorial pode ser definido como $\nabla \times \mathbf{F} = -\mathbf{D}$, em que $\mathbf{D}$ é a densidade de fluxo elétrico. Responda ao que se pede²:
 - (a) Determine a intensidade de campo magnético estático (além de $\mathbf{H} = 0$ ou $\mathbf{H} = \mathbf{C}$, em que $\mathbf{C}$ é um campo vetorial constante) se se sabe que, no caso estático, $\nabla \times \mathbf{H} = 0$.
 - (b) Encontre uma representação das equações de Maxwell em termos do potencial vetorial $\mathbf{F}$ em uma região livre de correntes, isto é, sem correntes provenientes de fontes.
 - (c) Defina o divergente de $\mathbf{F}$ para que a representação na letra b tenha utilidade.

²(a) $\mathbf{H} = -\nabla\psi$; (b) $\nabla^2\mathbf{F} - \mu\epsilon\frac{\partial^2\mathbf{F}}{\partial t^2} = 0$; (c) $\nabla \cdot \mathbf{F} = -\mu\epsilon\frac{\partial\psi}{\partial t}$.

Potenciais retardados



- Na figura abaixo, vemos uma distribuição de carga ρ_v em um volume $\mathcal{V}'$ embutido em um dielétrico perfeito de permissividade ϵ .





- Se essa distribuição fosse estática, então o potencial escalar $V(\mathbf{R})$ em um ponto de observação no espaço especificado pelo vetor posição $\mathbf{R}$ seria

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i)}{R'} dV, \quad (26)$$

em que $\mathbf{R}_i$ é o vetorial posição do elemento de volume $\Delta\mathcal{V}'$ que contenha uma densidade de carga $\rho_v(\mathbf{R}_i)$ e $R' = |\mathbf{R} - \mathbf{R}_i|$ é a distância entre $\Delta\mathcal{V}'$ e o ponto de observação.



- Se essa distribuição fosse estática, então o potencial escalar $V(\mathbf{R})$ em um ponto de observação no espaço especificado pelo vetor posição $\mathbf{R}$ seria

$$V(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i)}{R'} dV, \quad (26)$$

em que $\mathbf{R}_i$ é o vetorial posição do elemento de volume $\Delta\mathcal{V}'$ que contenha uma densidade de carga $\rho_v(\mathbf{R}_i)$ e $R' = |\mathbf{R} - \mathbf{R}_i|$ é a distância entre $\Delta\mathcal{V}'$ e o ponto de observação.

- Se a distribuição de carga é variante no tempo, então podemos ser tentados a escrever o potencial escalar no caso dinâmico assim:

$$V(\mathbf{R}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i, t)}{R'} dV. \quad (27)$$



- Em contrapartida, as equações (23) e (25) correspondem a equações da onda.
- Uma onda é uma perturbação eletromagnética que se propaga com uma velocidade finita, que calculamos assim³:

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}. \quad (28)$$

- Se o meio de propagação fosse o vácuo, então v_p seria igual à velocidade da luz c .
- Portanto, o potencial elétrico em qualquer ponto do espaço não se deve a uma distribuição de carga em um ponto distante no mesmo instante, mas em um tempo anterior.

³Equação válida em meios sem perdas.



- No entanto, a Eq. (27) não leva em conta o **tempo de reação**.
- Se V_1 for o potencial devido a uma distribuição de carga ρ_{v1} e se ρ_{v1} mudasse repentinamente para ρ_{v2} , então levaria um tempo finito antes que V_1 , medido a uma distância R' , mudasse para V_2 .
- Em outras palavras, **o potencial $V(\mathbf{R},t)$ não pode variar instantaneamente**.
- O tempo de atraso é dado por $\Delta t = R'/v_p$, em que v_p é a velocidade de propagação no meio entre a distribuição de carga e o ponto de observação.
- Assim, $V(\mathbf{R},t)$ deve-se a $\rho_v(t')$ em um instante anterior $t' = t - \Delta t$:

$$V(\mathbf{R},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{V'} \frac{\rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/v_p)}{R'} dv \quad [\text{V}], \quad (29)$$

em que $V(\mathbf{R},t)$ é o chamado **potencial escalar retardado**.



- Calculamos o potencial vetorial magnetostático deste modo:

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}_i)}{R'} dv, \quad (30)$$

em que $\mathbf{J}$ é uma densidade de corrente constante.



- Calculamos o potencial vetorial magnetostático deste modo:

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}_i)}{R'} dv, \quad (30)$$

em que $\mathbf{J}$ é uma densidade de corrente constante.

- Consequentemente, no caso variante no tempo, relacionamos o **potencial vetorial retardado** $\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)$ a uma distribuição de densidade de corrente $\mathbf{J}$ assim:

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{R}_i, t - R'/v_p)}{R'} dv \text{ [Wb/m]}. \quad (31)$$

Potenciais harmônicos no tempo



- As expressões que obtivemos para os potenciais escalar e vetorial retardados, dadas nas Eqs. (29) e (31), respectivamente, são válidas em condições estáticas ou dinâmicas e para qualquer dependência temporal das fontes ρ_v e $\mathbf{J}$.
- Como os campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ dependem linearmente dos potenciais V e $\mathbf{A}$ e estes dependem linearmente de ρ_v e $\mathbf{J}$, as relações que conectam todas essas grandezas obedecem ao princípio da superposição.
- Quando analisamos um sistema linear, podemos nos aproveitar de funções senoidais para obter a resposta do sistema a uma fonte com dependência temporal arbitrária:
 - 1 Se a função é periódica, então podemos expandi-la em uma série de Fourier de componentes senoidais;
 - 2 Se a função é não periódica, então podemos representá-la por meio da transformada de Fourier.
- Em qualquer um dos casos, se conhecemos a resposta do sistema linear a todos os estímulos senoidais, então podemos aplicar o princípio da superposição para determinar a resposta a uma fonte com dependência temporal arbitrária.



- Em resumo, a resposta de um sistema a uma senoide é uma informação fundamental que podemos usar para determinar a resposta devida a uma entrada descrita por uma função temporal arbitrária.
- Nesse contexto, usamos o termo **harmônica no tempo** para designar uma dependência temporal senoidal em regime permanente.
- Neste momento, queremos deduzir expressões para os potenciais escalar e vetorial devidos a fontes harmônicas no tempo.



- Suponhamos que $\rho_v(\mathbf{R}_i, t)$ seja uma função senoidal com frequência angular ω :

$$\rho_v(\mathbf{R}_i, t) = \rho_{vo}(\mathbf{R}_i) \cos(\omega t + \phi). \quad (32)$$

- Essa distribuição de carga se relaciona a um fasor $\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i)$:

$$\rho_v(\mathbf{R}_i, t) = \text{Re}\{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) \times e^{j\omega t}\} \quad (33)$$

- Ao comparar as Eqs. (32) e (33), vemos que

$$\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) = \rho_{vo}(\mathbf{R}_i) e^{j\phi}. \quad (34)$$



- Em seguida, expressamos a densidade de carga retardada $\rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/v_p)$ na forma fasorial ao substituir t por $t' = t - R'/v_p$ na Eq. (33)

$$\begin{aligned}\rho_v(\mathbf{R}_i, t - R'/v_p) &= \text{Re}\{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) \times e^{j\omega(t - R'/v_p)}\} \\ &= \text{Re}\{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'} \times e^{j\omega t}\},\end{aligned}\quad (35)$$

em que

$$k = \frac{\omega}{v_p} \quad (36)$$

é o chamado **número de onda** ou constante de fase do meio de propagação⁴

⁴Em geral, denotamos a constante de fase pelo símbolo “ β ”, mas, para meios dielétricos sem perdas, é comum que seja usado o símbolo “ k ”.



- Similarmente, podemos relacionar o potencial escalar variante no tempo $V(\mathbf{R}, t)$ ao seu fasor $\tilde{V}(\mathbf{R}, t)$:

$$V(\mathbf{R}, t) = \text{Re}\{\tilde{V}(\mathbf{R}) \times e^{j\omega t}\}. \quad (37)$$

- Ao substituir as Eqs. (37) e (35) na Eq. (29), obtemos

$$\text{Re}\{\tilde{V}(\mathbf{R}) \times e^{j\omega t}\} = \text{Re}\left\{\frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'} \times e^{j\omega t}}{R'} dv\right\} \quad (38)$$

- Com base nisso, encontramos a forma fasorial do potencial escalar:

$$\tilde{V}(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} dv. \quad (39)$$



- Similarmente, podemos relacionar o potencial escalar variante no tempo $V(\mathbf{R}, t)$ ao seu fasor $\tilde{V}(\mathbf{R}, t)$:

$$V(\mathbf{R}, t) = \text{Re}\{\tilde{V}(\mathbf{R}) \times e^{j\omega t}\}. \quad (37)$$

- Ao substituir as Eqs. (37) e (35) na Eq. (29), obtemos

$$\text{Re}\{\tilde{V}(\mathbf{R}) \times e^{j\omega t}\} = \text{Re}\left\{\frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} \times e^{j\omega t} dv\right\} \quad (38)$$

- Com base nisso, encontramos a forma fasorial do potencial escalar:

$$\tilde{V}(\mathbf{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\tilde{\rho}_v(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} dv. \quad (39)$$

- Assim, para qualquer distribuição de carga, usamos a Eq. (39) para calcular $\tilde{V}(\mathbf{R})$ e, depois, inserimos esse resultado na Eq. (37) para encontrar o potencial escalar retardado $V(\mathbf{R}, t)$.



- Similarmente, podemos relacionar o potencial vetorial variante no tempo $\mathbf{A}(\mathbf{R}, t)$ ao seu fasor $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}, t)$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{R}, t) = \text{Re}\{\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}) \times e^{j\omega t}\}, \quad (40)$$

em que o fasor $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R})$ vale

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{R}) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_V \frac{\tilde{\mathbf{J}}(\mathbf{R}_i) e^{-jkR'}}{R'} dV, \quad (41)$$

em que $\tilde{\mathbf{J}}(\mathbf{R}_i)$ é o fasor correspondente à densidade de corrente $\mathbf{J}(\mathbf{R}_i, t)$.



- De posse de $\tilde{\mathbf{A}}$, podemos calcular o fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{B}} = \nabla \times \tilde{\mathbf{A}} \Rightarrow \tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}. \quad (42)$$

- Se o meio de propagação é não condutivo, então $\mathbf{J} = 0 \text{ A/m}^2$, logo a lei de Ampère-Maxwell se reduz a

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}. \quad (43)$$



- De posse de $\tilde{\mathbf{A}}$, podemos calcular o fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{B}} = \nabla \times \tilde{\mathbf{A}} \Rightarrow \tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}. \quad (42)$$

- Se o meio de propagação é não condutivo, então $\mathbf{J} = 0 \text{ A/m}^2$, logo a lei de Ampère-Maxwell se reduz a

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}. \quad (43)$$

- Em síntese, dada uma distribuição de densidade de corrente harmônica no tempo com fasor $\tilde{\mathbf{J}}$, usamos as Eqs. (41) a (43) sucessivamente para determinar os campos $\tilde{\mathbf{H}}$ e $\tilde{\mathbf{E}}$.



- De posse de $\tilde{\mathbf{A}}$, podemos calcular o fasor do campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{B}} = \nabla \times \tilde{\mathbf{A}} \Rightarrow \tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}. \quad (42)$$

- Se o meio de propagação é não condutivo, então $\mathbf{J} = 0 \text{ A/m}^2$, logo a lei de Ampère-Maxwell se reduz a

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} = j\omega\epsilon\tilde{\mathbf{E}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{E}} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \tilde{\mathbf{H}}. \quad (43)$$

- Em síntese, dada uma distribuição de densidade de corrente harmônica no tempo com fasor $\tilde{\mathbf{J}}$, usamos as Eqs. (41) a (43) sucessivamente para determinar os campos $\tilde{\mathbf{H}}$ e $\tilde{\mathbf{E}}$.
- Por fim, lembramos que os campos também se relacionam a partir da lei de Faraday:

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\tilde{\mathbf{H}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{H}} = -\frac{1}{j\omega\mu} \nabla \times \tilde{\mathbf{E}}. \quad (44)$$

Síntese



- O nosso objetivo do uso das funções potenciais consiste em obter formas alternativas e mais simples de calcular os campos eletromagnéticos.
- Tais potenciais conduzem a representações das equações de Maxwell como equações da onda.
- Ao utilizar o potencial vetorial magnético, obtemos uma representação em termos de uma única variável **A** ao invés da necessidade das variáveis **E** e **H**.
- Em certas aplicações, utilizar o potencial vetorial magnético é mais conveniente do que trabalhar com os campos elétricos e magnéticos.
- Toda onda se propaga com velocidade finita.
- O potencial elétrico em qualquer ponto do espaço não se deve a uma distribuição de carga em algum ponto no mesmo instante de tempo, mas em um momento anterior.
- O mesmo raciocínio se aplica ao potencial vetorial magnético.

Referências



- [1] HAYT JUNIOR, William H.; BUCK, John A. *Eletromagnetismo*. 8.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN: 9788580551532.
- [2] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [3] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.